BEN FİZİK YAPAMIYORUM

MAARİF / 9. SINIF FİZİK

İLK YAZILIYA HAZIR MISIN?

Fizik bilimi, nicelikler ve vektörler



İlk yazılı kapsamına göre 8 sayfalık çalışma dosyası.
Görselden kavrama, kavramdan gerekçeli cevaba.

3B SAHNELER • NOTLAR • AÇIK UÇLU ALIŞTIRMALAR

İlk yazılıya hazırlık. YKS 2027 için de ortak fizik konularında temel ve tekrar desteği.

Önce kapsamını seç.

MEB'in 2026–2027 ilk yazılı tablosu • Senaryoların soru sayıları

Konu	S1	S2	S3	S4	S5
Fizik bilimi	1	1	—	1	—
Fiziğin alt dalları	1	2	2	2	1
Bilim insanları	1	—	1	1	1
Kariyer keşfi	1	1	1	1	—
Temel / türetilmiş	1	1	1	1	1
Skaler / vektörel	1	1	1	—	1
Aynı doğrultuda vektörler	1	1	—	—	1

S: senaryo. "—": o senaryoda bu çıktı için soru ayrılmamış. Her öğrenci bütün sütunlardan sorumlu değildir. Öğretmeninin duyurduğu senaryoyu esas al.

Bu dosyayı nasıl kullanacaksın?

3–4: fizik bilimi ve kariyerler. 5: nicelikler. 6: vektör karşılaştırmaları. 7'de dene, 8'de gerekçeni kontrol et.

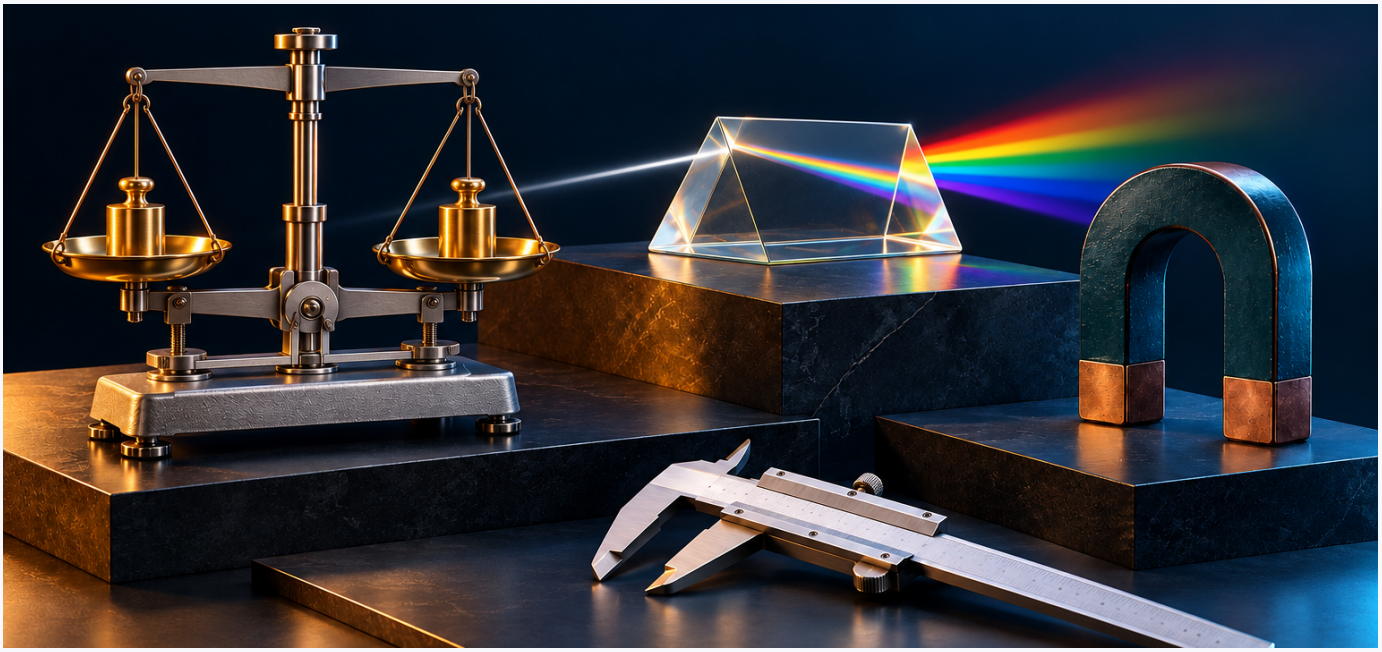
İlk yazılı tablosunda bulunmayanlar: Hareketin temel kavramları, vektör toplama ve doğadaki temel kuvvetler bu ilk yazılı tablosunda yer almıyor.

Kaynak: MEB konu-soru dağılım sayfası / Fizik tablosu (XLSX). Kontrol: 17.10.2026.

Bu bağımsız çalışma dosyası, tablodaki senaryoların konu birleşimini temel alır. Sorular özgündür; MEB soru havuzundan alınmamıştır.

Fiziği nesneden tanı.

Fizik; madde, enerji, hareket ve etkileşimleri gözlem, deney ve modellerle inceler.



Teraziyle ölçme ve dengeyi, prizmada ışığı, mıknatısta manyetik etkileşimi düşün. Aynı düzenek birden fazla fizik alanıyla ilişkilendirilebilir.

Alt dal	Ayırt edici odak
Mekanik	Hareket, kuvvet, denge
Elektromanyetizma	Elektrik yükü, akım, manyetizma
Termodinamik	Isı, sıcaklık, enerji aktarımı
Optik	Işık, yansıma, kırılma
Katı hâl fiziği	Katıların yapısı; yarı iletkenler
Atom fiziği	Atomun yapısı ve enerji düzeyleri
Nükleer fizik	Çekirdek ve radyoaktif süreçler
Yüksek enerji ve plazma	Temel parçacıklar; iyonlaşmış madde

İsim sayma; ilişki kur.

Bilim insanı ve kariyer sorularında örnek + çalışma alanı + gerekçe yaz.

BILIM INSANINDAN ÇIKARIM

İbnülheysem

Optik çalışmalarını düşün. Bir iddiayı gözlem ve deneyle sınamak, bilimsel düşünmenin güçlü bir örneğidir.

Isaac Newton

Hareketi matematiksel yasalarla açıklama: gözlenen olay ile model arasındaki ilişkiyi kurmaya örnektir.

Marie Curie

Radyoaktivite araştırmaları: ölçüm, düzenli çalışma ve elde edilen verileri değerlendirme fizik için önemlidir.

KURUM → FIZIK ALANI → KARIYER BAĞLANTISI

Araştırılacak kurum	İlişki kurulabilecek alan	Meslek örneği
CERN	Parçacık araştırmaları	Fizikçi / mühendis
TUA, ESA, NASA	Uzay araştırmaları	Fizik / uzay mühendisliği
ASELSAN	Elektronik, algılama	Elektrik-elektronik mühendisi
MTA	Yer bilimleri, ölçüm	Jeofizik mühendisi

Örnek açık uçlu cevap

“CERN’de parçacık araştırmaları fizik bilgisine dayanır. Ölçüm sistemlerinin geliştirilmesinde mühendislik de kullanılır.” Kurum adını yazmakla kalma; bağlantıyı açıkla.

İki ayrı sınıflandırma.

Temel / türetilmiş ile skaler / vektörel aynı ayrım değildir.

SI temel nicelik	SI temel birim
Uzunluk	metre (m)
Kütle	kilogram (kg)
Zaman	saniye (s)
Elektrik akımı	amper (A)
Termodinamik sıcaklık	kelvin (K)
Madde miktarı	mol (mol)
Işık şiddeti	kandela (cd)

Türetilmiş nicelik

Temel niceliklerle ifade edilir.
Sürat: m/s; alan: m².
Kuvvet: N = kg·m/s².

Yön gerekiyor mu?

Skaler: kütle, zaman, sürat.
Vektörel: kuvvet, hız, ivme.
Yalnız büyüklük vektörü tanımlamaz.

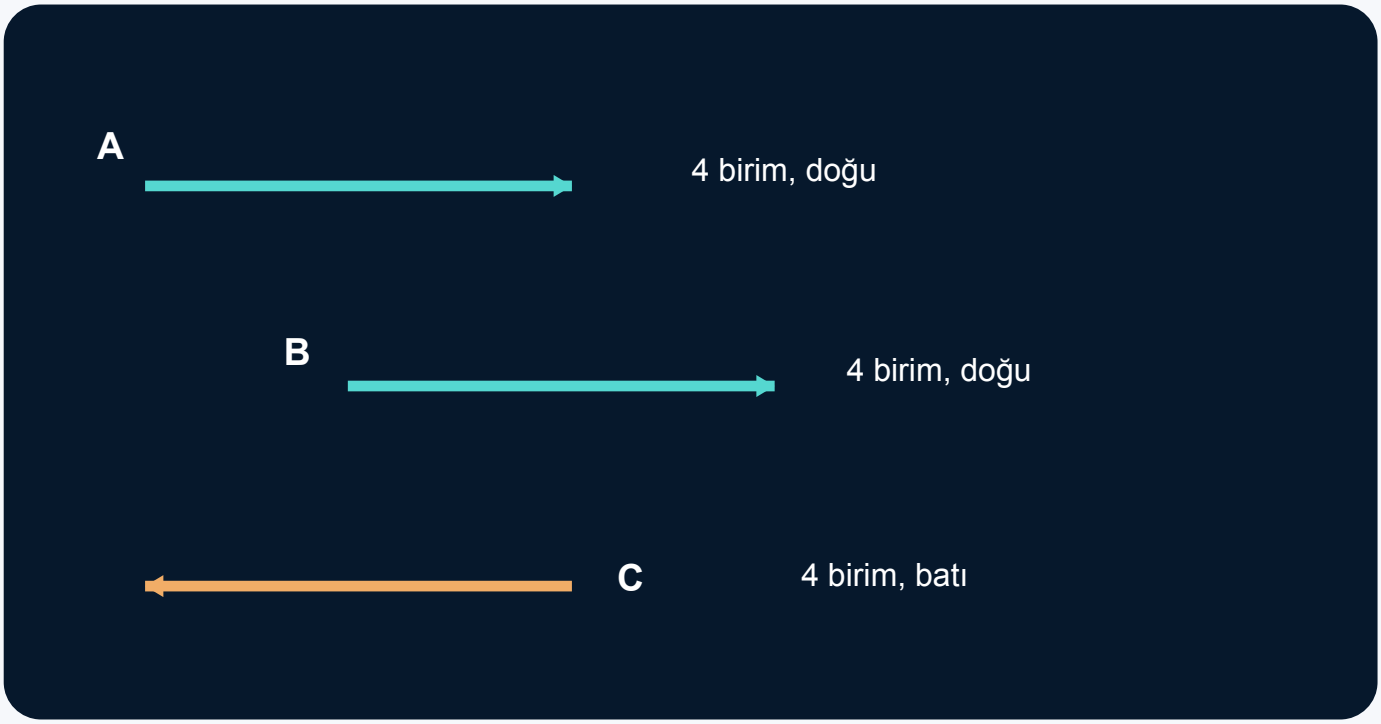
ÇÖZÜMLÜ SINIFLANDIRMA

“5 kg”: temel ve skaler nicelik.
“Doğuya 4 m/s hız”: türetilmiş ve vektörel nicelik.
“4 m/s sürat”: türetilmiş ve skaler nicelik.

Gerekçe: hız ve sürat aynı birimle yazılabilir; hızın yön bilgisi vardır.

Aynı doğrultu, farklı yön.

Vektörlerde başlangıç yeri değil; büyüklük, doğrultu ve yön karşılaştırılır.



A = B: B başka yerde çizilmiş olsa da büyüklükleri ve yönleri aynıdır.
C = −A: büyüklük aynı, yön zıttır.
Doğrultu: üçü de doğu-batı doğrultusundadır.

GERÇEK SAYIYLA ÇARPMA

2A: 8 birim doğuya. Büyüklük iki katına çıkar.
−2A: 8 birim batıya. Eksi işareti yönü ters çevirir.
0,5A: 2 birim doğuya. Büyüklük yarıya iner.

Yazılıda gerekçe cümlesi

“A ve B eşittir; çünkü büyüklükleri, doğrultuları ve yönleri aynıdır.” Sadece “eşit” yazmak açıklamayı eksik bırakır.

Kendini yazılı gibi dene.

Özgün açık uçlu alıştırmalar • 15–20 dakika • Kısa ama gerekçeli cevapla.

1 Bir merceğin görüntü oluşturması ile bir köprünün dengesi hangi fizik alt dallarıyla ilişkilidir? Her biri için gerekçe yaz.

2 Fiziğin biyoloji veya müzikle ilişkisine bir örnek ver. Örneğinden yararlanarak fiziği bir cümleyle tanımla.

3 Bir bilim insanının çalışmasından bir örnek seç; sana nasıl bir çalışma alışkanlığı kazandırabileceğini açıkla. Bir kurum için fizik bağlantılı meslek örneği de ver.

4 Kütle, sürat ve kuvveti hem temel/türetilmiş hem skaler/vektörel olarak sınıflandır. SI birimlerini yaz.

5 A: 3 birim doğu; B: 3 birim batı; C: 6 birim doğu. B ve C'yi A cinsinden yaz. B ile A'nın doğrultuları aynı mı? Gerekçelendir.

Cevabını gerekçeyle güçlendir.

Örnek cevaplar • Farklı ama bilimsel olarak doğru açıklamalar da kabul edilebilir.

01 **Mercek: optik;** ışığın kırılması ve görüntü oluşumu incelenir. **Köprü: mekanik;** kuvvetler ve denge incelenir. Her ikisinde alt dalı belirleyen, incelenen olaydır.

02 **Müzik örneği:** tel titreşimi ve sesin oluşumu fizik ile müziği ilişkilendirir. Fizik, doğadaki madde ve enerjiyle ilgili olayları ve etkileşimleri gözlem, deney ve modellerle açıklar.

03 **Örnek:** İbnülheysem'in optik çalışmalarından, bir iddiayı sınamadan kabul etmemeyi öğrenebilirim. CERN'de parçacık ölçümleri üzerinde çalışan bir fizikçi, fizik bilgisiyle veri yorumlar.

04 **Kütle:** temel, skaler, kg. **Sürat:** türetilmiş, skaler, m/s. **Kuvvet:** türetilmiş, vektörel, N. Kuvvetin birimi N = kg·m/s² olduğundan temel birimlerden türetilir.

05 **B = −A; C = 2A.** A ile B aynı doğu-batı doğrultusundadır; yönleri zıttır. Eksi işareti yönü, 2 katsayısı büyüklükteki iki kat artışı gösterir.

Öz kontrol: Kavram doğru mu? Gerekçe var mı? Birim doğru mu? Vektörse yön belirtilmiş mi? Bu liste resmî puanlama anahtarı değildir.

Dayanak: MEB 2026–2027 konu-soru tabloları ve 16.10.2026 OYSS duyurusu. Ayrıntılı kaynaklar paket içindedir.
3B sahneler temsili olarak üretildi. Ölçü, yön ve sonuç için etiketli şemalar ve sorudaki veriler esas alınır.